ConstruPilot

O SaaS determinístico para a construção — 0% alucinação

JÁ ONLINE · PRONTO PARA LANÇAMENTO EM TODA A EUROPA (PT / FR / EN)

Dossier completo · fundações de A a Z · Web Summit 2026 · Lançamento Europa

Missão & princípios fundadores

O ConstruPilot é uma plataforma SaaS para os profissionais da construção civil e os seus clientes. A sua fundação é uma promessa simples: zero alucinação. Todos os cálculos — medições, orçamentos, faturação, energia e engenharia — são determinísticos, rastreáveis e verificáveis. A IA serve apenas para ler e assistir; nunca para inventar um valor.

- 0% alucinação: todos os cálculos são determinísticos, nunca gerados por IA.
- Rastreabilidade total: cada dado tem origem (medição / documento / ensaio) e estado.
- A IA lê (OCR, extração de factos) mas nunca calcula.
- Conformidade regulamentar nativa (Factur-X, DPE/ADEME, DTU).
- Nenhuma afirmação pública sem prova (referencial de claims).
- Teto de exploração controlado com alertas de custo.
- Multilíngue e multi-IVA, pronto para a Europa (PT / FR / EN).

Fundações técnicas

- Frontend: React (CRA), shadcn/ui, Tailwind CSS; apps móveis via Capacitor (iOS + Android).
- Backend: FastAPI (Python) + MongoDB; limitação de débito (SlowAPI).
- Segurança: cookies HttpOnly, JWT, login Google, 2FA de administrador, anti-força bruta.
- IA (apenas leitura): chave universal Emergent — OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Whisper (STT) e síntese de voz.
- Geração de PDF determinística (ReportLab); Factur-X PDF/A-3 + XML CII.
- Integrações: Stripe (pagamentos), Autodesk APS (CAD), ADEME/France Rénov' (DPE & apoios), facturxapi (EN 16931), Perplexity (preços), ElevenLabs (voz), Resend (emails), armazenamento de objetos Emergent.

Os módulos, de A a Z

Módulo	Descrição
Assistente IA da construção	Claude / OpenAI / Gemini (chave Emergent): comandos por voz, pesquisa web de preços de materiais, orçamentação por voz — a IA assiste mas nunca calcula a medição/orçamento.
Medição sobre planta	Importa PDF/DXF/imagens/ZIP, calibra a escala, traça superfícies, lineares e volumes, deduz vãos, famílias e subtotais, versões comparáveis.
Projetos multinível	Agrupa várias plantas em níveis (Fundações, R/C, 1.º andar…) e consolida medição + orçamento por nível e para o projeto inteiro, num único dossier PDF.
Editor de orçamentos	Orçamentação determinística por ofício (16 artigos + artigos próprios), preços unitários editáveis, IVA multitaxa, descontos, sinal, plano de pagamentos, PDF profissional.
Faturas Factur-X	Faturas eletrónicas híbridas PDF/A-3 + XML CII, perfis BASIC e EN 16931 certificado, prontas para a obrigação de faturação eletrónica.
Acompanhamento de obra	Dossier de obra contínuo: fotos, relatórios, comparador antes/depois, auto de receção, levantamento de reservas — tudo datado e rastreado.
Espaço Cliente (portal)	Portal de convidado com isolamento estrito: o cliente acompanha a obra, consulta orçamentos e faturas, aceita e assina online (OTP, sinal automático).
RenoPilot — renovação energética	Importa o DPE oficial ADEME, cenários de auditoria, apoios (MaPrimeRénov'/CEE/Eco-PTZ) via API France Rénov', custo restante por intervenção, relatório PDF.
StructuroPilot — engenharia estrutural	Estudo autónomo a partir de uma descrição: extração de factos, questionário adaptativo, modelo rastreado (níveis/elementos), esboços e nota de estudo. Motor Eurocódigos bloqueado por honestidade.
Análise de documentos	Leitura de Excel/PDF/digitalizações com OCR por IA, origem célula/página, controlos aritméticos determinísticos, reconciliação CCTP↔orçamento, memória de correções.
Cálculo de escadas	Escadas retas, de quarto/meio-volta e helicoidais conformes às DTU, otimização, análise de betão, vista 3D interativa, dossier PDF cotado, escada→orçamento.
Análise de plantas Pro	Processamento de ficheiros CAD pesados (DWG/RVT/IFC) via Autodesk APS, para profissionais.
Resolver um problema	Diagnóstico de construção assistido por IA a partir de uma descrição e de fotos (humidade, fissuras…).
RH & registo de ponto	Registo de ponto geolocalizado (entrada/saída), folhas de horas, selfie, notas de obra para as equipas no terreno.
Espaço Empresa & papéis	Organização multiutilizador (owner, admin, chefe de obra, contabilista, membro, operário), permissões detalhadas, KPIs, marca partilhada.
Admin & pilotagem	Back-office completo: gestão de utilizadores, 2FA, Revenue Cockpit, acompanhamento de despesas e teto de exploração controlado.
Growth & páginas públicas	Landings Pro e Particulares, vídeo de demonstração narrado, clips por função, SEO, página vitrina pública por empresa.

As 3 aplicações móveis

ConstruPilot Empresa

Público : Chefes de empresa, artesãos, PME da construção

A app de terreno do profissional: crie os seus orçamentos por voz, orce sobre a planta, acompanhe as obras e fature sem voltar a introduzir dados.

- Orçamentos & faturas conformes (IVA, retenção de garantia)
- Medição automática sobre planta PDF
- Ditado por voz: orçamentos, reservas, mensagens
- Dossier de obra contínuo (fotos, relatórios)
- Espaço cliente integrado

ConstruPilot Colaborador

Público : Trabalhadores, operários e subcontratados

A app das equipas no terreno: marque as suas horas, envie as suas fotos, assinale reservas e consulte as tarefas do dia — tudo chega ao escritório.

- Registo de ponto geolocalizado (opt-in)
- Fotos e relatórios de obra
- Sinalização de reservas
- Tarefas do dia

ConstruPilot Particulares

Público : Donos de obra / particulares

Estime o preço das suas obras em minutos, compare os orçamentos recebidos e acompanhe a sua obra com total transparência.

- Estimativa de custo das obras
- Comparação de orçamentos
- Acompanhamento de obra (fotos, relatórios)
- Acesso aos apoios à renovação

Conformidade & regulamentação

- Faturação eletrónica Factur-X, perfil EN 16931 certificado (PDF/A-3 + XML CII).
- Dados energéticos oficiais ADEME (DPE open data) e apoios France Rénov'.
- Cálculos de obra conformes às normas DTU (escadas, betão).
- RGPD: eliminação de conta e de dados na app e por URL dedicada.
- Conformidade com as stores Apple/Google (etiquetas de privacidade, Data Safety).

Mercado & lançamento Europa

O ConstruPilot está operacional e já em linha. O objetivo é um lançamento em toda a Europa — a começar por França e Portugal — graças a uma arquitetura multilíngue (PT/FR/EN) e multi-IVA, e a um motor de faturação eletrónica conforme à norma europeia EN 16931, preparado para a obrigação de faturação eletrónica.

Contacto: Martinho · ConstruPilot — pronto para uma demonstração ao vivo.